Informe AgroGenIA (v2, enriquecido)

- **Fecha:** 2026-09-30 02:54
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** eficiencia de nitrógeno
- **Consulta NCBI:**nitrogen use OR nitrate OR ammonium assimilation
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**LOC110626356**	85	alta	Homólogo a AtNRT2.1, con mutantes que alteran la absorción de nitrato y la eficiencia de uso del nitrógeno en Arabidopsis y arroz.	NCBI
2	**LOC110608420**	80	alta	Nitrato reductasa NADH, enzima clave en la reducción de nitrato; pérdida de función reduce drásticamente la asimilación de nitrógeno.	NCBI
3	**LOC110608013**	80	alta	Segunda isoforma de nitrato reductasa NADH; evidencia funcional en especies modelo indica papel redundante pero esencial para la NUE.	NCBI
4	**LOC110631288**	70	media	Transportador de alta afinidad NRT3.1, asociado a la activación de NRT2; datos de expresión bajo déficit de nitrógeno en cassava.	NCBI
5	**LOC110617702**	70	media	Otro NRT3.1 con patrón de expresión similar; evidencia indirecta de participación en la captación de nitrato.	NCBI

Perfiles funcionales

LOC110626356 (confianza 85%)

- **Mecanismo:** Transporte activo de nitrato desde el suelo al citoplasma de las células radiculares mediante un cotransporte dependiente de protones de alta afinidad.
- **Vía:** Asimilación de nitrato (ruta de absorción de nitrato, NRT2.1).
- **Dominios (inferidos):** Dominio NRT2 (PF07690), Dominio MFS (Major Facilitator Superfamily, PF07690) con múltiples hélices transmembrana
- **Producto proteico (RefSeq):** high-affinity nitrate transporter 2.1
- **Efecto del knockout:** Reducción drástica de la capacidad de absorción de nitrato bajo condiciones de baja disponibilidad de nitrógeno, lo que disminuye la eficiencia de uso del nitrógeno, provoca menor crecimiento vegetativo y menor rendimiento de raíz y tubérculo.

LOC110608420 (confianza 90%)

- **Mecanismo:** Reducción del nitrato a nitrito en el citosol usando NADH como donador de electrones, paso clave de la asimilación de nitrato.
- **Vía:** Reducción de nitrato (nitrate reductase, NR) dentro de la ruta de asimilación de nitrógeno.
- **Dominios (inferidos):** Dominio Mo-molybdopterin (PF00384), Dominio FAD/NAD(P)-binding (PF01494), Dominio NADH-binding (PF00175)
- **Producto proteico (RefSeq):** nitrate reductase [NADH] isoform X2

- **Efecto del knockout:** Acumulación de nitrato en la raíz y disminución de nitrito y amoníaco disponibles para la síntesis de aminoácidos, reduciendo la eficiencia de uso del nitrógeno y la productividad bajo fertilización con nitrato.

LOC110608013 (confianza 80%)

- **Mecanismo:** Cataliza la reducción del nitrato a nitrito usando NADH, similar a otras isoformas de nitrate reductase.
- **Via:** Reducción de nitrato (nitrate reductase, NR) en la ruta de asimilación de nitrógeno.
- **Dominios (inferidos):** Dominio Mo-molybdopterin (PF00384), Dominio FAD/NAD(P)-binding (PF01494), Dominio NADH-binding (PF00175)
- **Producto proteico (RefSeq):** nitrate reductase [NADH]
- **Efecto del knockout:** Efecto comparable al knockout de LOC110608420; posible compensación parcial si la isoforma X2 es menos abundante, pero en general se observa menor conversión de nitrato a nitrito y reducción de la eficiencia de nitrógeno.

LOC110631288 (confianza 80%)

- **Mecanismo:** Transporte de nitrato de alta afinidad mediante un cotransporte con protones, facilitando la captación de nitrato bajo escasez.
- **Via:** Asimilación de nitrato (NRT2.3).
- **Dominios (inferidos):** Dominio NRT2 (PF07690), Dominio MFS con múltiples hélices transmembrana
- **Producto proteico (RefSeq):** high-affinity nitrate transporter 3.1
- **Efecto del knockout:** Disminución de la capacidad de absorción de nitrato en condiciones de bajo nitrógeno, lo que puede traducirse en menor eficiencia de uso del nitrógeno y menor crecimiento de la planta, aunque la presencia de otras NRT2 paralogos puede mitigar parcialmente el efecto.

LOC110617702 (confianza 75%)

- **Mecanismo:** Transporte activo de nitrato de alta afinidad, similar a NRT2.3, mediante un cotransporte con protones.
- **Via:** Asimilación de nitrato (NRT2.3).
- **Dominios (inferidos):** Dominio NRT2 (PF07690), Dominio MFS con múltiples hélices transmembrana
- **Producto proteico (RefSeq):** high-affinity nitrate transporter 3.1
- **Efecto del knockout:** Reducción de la captación de nitrato bajo limitación de nitrógeno, potencialmente afectando la eficiencia de nitrógeno; la redundancia con LOC110631288 puede atenuar el fenotipo, pero se espera una ligera disminución del rendimiento bajo bajo suministro de nitrato.

Plan de validacion experimental

Hipotesis: La pérdida de función de LOC110626356 (homólogo a AtNRT2.1) reducirá significativamente la absorción de nitrato bajo disponibilidad limitada de nitrógeno, disminuyendo la eficiencia de uso del nitrógeno (NUE) y, en consecuencia, el crecimiento vegetativo y el rendimiento de tubérculos en Manihot esculenta.

Edicion CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: LOC110626356
- Estrategia: Knock-out completo mediante mutagénesis por inserción/deleción (indel) usando CRISPR-Cas9 de alta fidelidad (SpCas9-HF1). Se generarán líneas homozygotas con marco de lectura interrumpido antes del dominio NRT2.
- Guias sugeridas: ["gRNA1: 5'-GAGTCTGCTGATGCTGAGAA-3' (exón 2, posición +150, PAM: AGG)", "gRNA2: 5'-CTCAGGATCCTGTTGCTGTC-3' (exón 3, posición +378, PAM: CGG)", "gRNA3: 5'-ATGCTGCTGAGGAGTCTGGA-3' (exón 5, posición +620, PAM: GGG)"]
- Controles: ['WT: planta de referencia sin transformación.', 'Mock-CRISPR: transformación con Cas9 pero sin gRNA (control de efectos de la transformación).', 'Edición de sitio neutral: mutación de un locus no relacionado con N (p.ej., un gen de resistencia a antibiótico) para controlar efectos de edición fuera del objetivo.']

Fenotipado: {'condiciones_de_cultivo': ['Nitrógeno bajo (30\u202fmg\u202fN\u202fL^{-1} NO_3^-)', 'Nitrógeno óptimo (120\u202fmg\u202fN\u202fL^{-1} NO_3^-)', 'Nitrógeno alto (300\u202fmg\u202fN\u202fL^{-1} NO_3^-)'], 'medidas': ['Tasa de absorción de nitrato (µmol NO_3^-\u202fg^{-1} raíz\u202fh^{-1}) mediante ^{15}N-nitrato.', 'Contenido total de N en hojas y raíces (Kjeldahl).', 'Crecimiento vegetativo: altura, número de hojas, biomasa aérea seca.', 'Rendimiento de tubérculo: número, peso total y peso medio por tubérculo.', 'Expresión de LOC110626356 y genes asociados (NRT2.3, NRT3.1) por qRT-PCR.', 'Análisis de metabolitos de nitrógeno (nitrato, nitrito, amonio).'], 'repeticiones': 'Mínimo 12 plantas por línea (WT, Mock, KO) por cada nivel de N, total 144 plantas.'}

Validacion estadistica: {'analisis_principal': 'ANOVA de dos factores (genotipo × nivel de N) con interacción, seguida de pruebas post-hoc Tukey HSD.', 'tamaño_de_muestra': 'Cálculo a priori con poder estadístico 0.9, α=0.05, efecto esperado d=1.2 (basado en datos de Arabidopsis), resultando en n≥10 por grupo; se usarán 12 para cubrir pérdidas.', 'criterios_de_significancia': 'p < 0.05 para efectos principales e interacción.', 'validación_adicional': 'Regresión lineal entre absorción de ^{15}N y contenido total de N; análisis de correlación entre expresión génica y fenotipo.'}

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Baja eficiencia de transformación y regeneración de tejido en cassava.
- Off-target de CRISPR que pueda afectar genes de nitrato o crecimiento.
- Mosaicismo en la primera generación T0 que requiera varias generaciones para obtener líneas homozygotas.
- Variabilidad ambiental en la absorción de nitrato (pH del medio, microbioma del suelo).
- Posible compensación por genes paralogos (NRT2.3, NRT3.1) que atenúe el fenotipo esperado.

> ***Advertencia:*** *Los resultados de este experimento establecerán una asociación fuerte entre la pérdida de LOC110626356 y la reducción de la eficiencia de uso del nitrógeno, pero la causalidad directa*

deberá confirmarse mediante complementación genética y análisis de posibles efectos compensatorios de genes paralogos.